Ionenbildung mit dem PSE

Ionen vorhersagen und die Edelgasregel nutzen

1 PSE-Spurensuche

Suche die Elemente im PSE. Trage Hauptgruppe, Außenelektronen und Elementart ein.

Element	Hauptgruppe	Außenelektronen	Metall / Nichtmetall
Na			
Mg			
Al			
Cl			

2 Der kürzeste Weg zur Edelgaskonfiguration

Entscheide mithilfe des PSE: Wie viele Elektronen werden am einfachsten abgegeben oder aufgenommen?

K gibt / nimmt _____ e- ab / auf

Ca gibt / nimmt _____ e- ab / auf

F gibt / nimmt _____ e- ab / auf

O gibt / nimmt _____ e- ab / auf

Li gibt / nimmt _____ e- ab / auf

S gibt / nimmt _____ e- ab / auf

3 Welches Ion entsteht?

Nutze nur das PSE. Leite die Ionenladung ab und ergänze das Ionensymbol.

Atom	Außenelektronen	Abgabe / Aufnahme	Anzahl e-	Ion
Na				
Mg				
Cl				
O				

Ionenbildung mit dem PSE

Ionen vorhersagen und die Edelgasregel nutzen

4 PSE-Ionen-Challenge

Finde die Elemente im PSE und vervollständige die Vorhersage.

Element	Metall / NM	Außen-e-	e- ab / auf	Ion
Br				
Li				
Al				
B				
S				
K				

5 Wer ist das gesuchte Ion?

Suche im PSE nach einem passenden Element. Es sind teilweise mehrere Lösungen möglich.

A: Mein Atom steht in der 1. Hauptgruppe. Ich bin einfach positiv. **Ion:** _____

B: Mein Atom steht in der 7. Gruppe. Ich bin einfach negativ. **Ion:** _____

C: Mein Atom steht in der 2. Hauptgruppe. Ich bin zweifach positiv. **Ion:** _____

D: Mein Atom besitzt 6 Außenelektronen. Ich bin zweifach negativ. **Ion:** _____

6 Entdecke die Regel

Formuliere aus deinen Ergebnissen eine Regel zur Ionenbildung.

Metalle ...

_____

_____

Nichtmetalle ...

_____

_____